தீர்வு

$\sin^{-1} x = \theta$. என்க. எனவே, $x = \sin\theta$ மற்றும் $x \neq 0,\ \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right) \cup \left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ என கிடைக்க பெறுகிறது,

$\cos\theta \geq 0$ மற்றும் $\cos\theta = \sqrt{1-\sin^2\theta} = \sqrt{1-x^2}$.

எனவே, $\cot(\sin^{-1} x) = \cot\theta = \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$, $|x| \leq 1$ மற்றும் $x \neq 0$.

எடுத்துக்காட்டு 4.27

$6x^2 < 1$ எனில், $\tan^{-1} 2x + \tan^{-1} 3x = \frac{\pi}{4}$, ஐ தீர்க்க,

தீர்வு

$6x^2 < 1$ எனில் $\tan^{-1} 2x + \tan^{-1} 3x = \tan^{-1}\left(\frac{2x+3x}{1-6x^2}\right)$.

$$\tan^{-1}\left(\frac{5x}{1-6x^2}\right) = \frac{\pi}{4}, \text{ என்பதால் } \frac{5x}{1-6x^2} = \tan\frac{\pi}{4} = 1$$

ஆகையால், $1-6x^2 = 5x$, என்பதிலிருந்து $6x^2 + 5x - 1 = 0$

ஆகவே, $x = \frac{1}{6}, -1$.

$x = -1$ என்பது சமன்பாட்டின் இடப்புறம் குறையெண் மதிப்பையும் மற்றும் வலப்புறம் மிகையெண் மதிப்பையும் தருகிறது என்பதை கவனிக்கவும். ஆகையால், $x = -1$ என்பது தீர்வாகாது. எனவே, $x = \frac{1}{6}$ மட்டுமே சமன்பாட்டிற்குத் தீர்வாக அமையும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.28

தீர்க்க $\tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \frac{\pi}{4}$.

தீர்வு

$$\text{Now, } \tan^{-1}\left(\frac{x-1}{x-2}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{x+1}{x+2}\right) = \tan^{-1}\left[\frac{\frac{x-1}{x-2} + \frac{x+1}{x+2}}{1 - \frac{x-1}{x-2}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)}\right] = \frac{\pi}{4}.$$

எனவே, $\frac{\frac{x-1}{x-2} + \frac{x+1}{x+2}}{1 - \frac{x-1}{x-2}\left(\frac{x+1}{x+2}\right)} = 1$, என்பதை சுருக்கினால் $2x^2 - 4 = -3$ எனக்கிடைக்கிறது.

எனவே, $x^2 = \frac{1}{2}$ என்பதிலிருந்து $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ எனப்பெறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.29

தீர்க்க $\cos\left(\sin^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)\right) = \sin\left\{\cot^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\right\}$.

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 182 05-02-2020 18:27:27